II

* Asal dari Hydrosphere
* Sifat-sifat Air Laut

Asal dari Hydrosphere

Apa itu hidrosfer?

- Hidrosfer adalah komponen air cair di bumi
- Ini mencakup sekitar 70% permukaan bumi
- Bentuk air bumi:
  - Cairan: lautan, laut, sungai, kolam, danau, di bawah permukaan tanah
  - Padat: gletser, paket salju, es laut
  - Gas: uap air di atmosfer

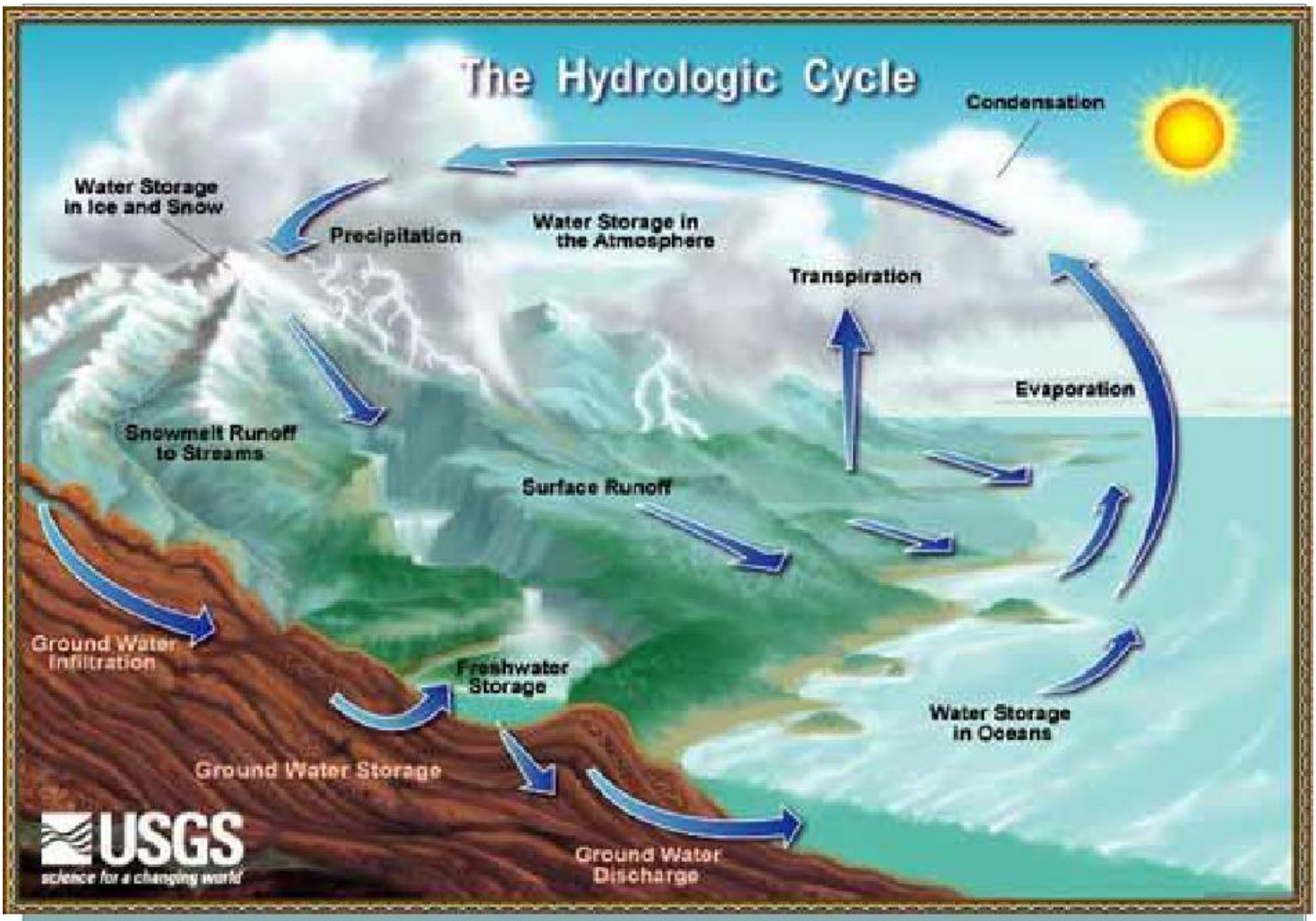


Bagaimana air berasal?

- **Bumi** mulai **4,6 miliar ya** dari **awan gas yang sama (kebanyakan hidrogen dan helium)** dan debu antarbintang yang

membentuk matahari kita, sisa tata surya, dan bahkan galaksi kita.

- Saat **bumi menghangat** dan sebagian meleleh, komponen air dilepaskan sebagai **uap air**
- Saat permukaan bumi mendingin, uap air



http://www.ucmp.berkeley.edu/education/dynamic/session4/sess4_hydroatmo1.htm

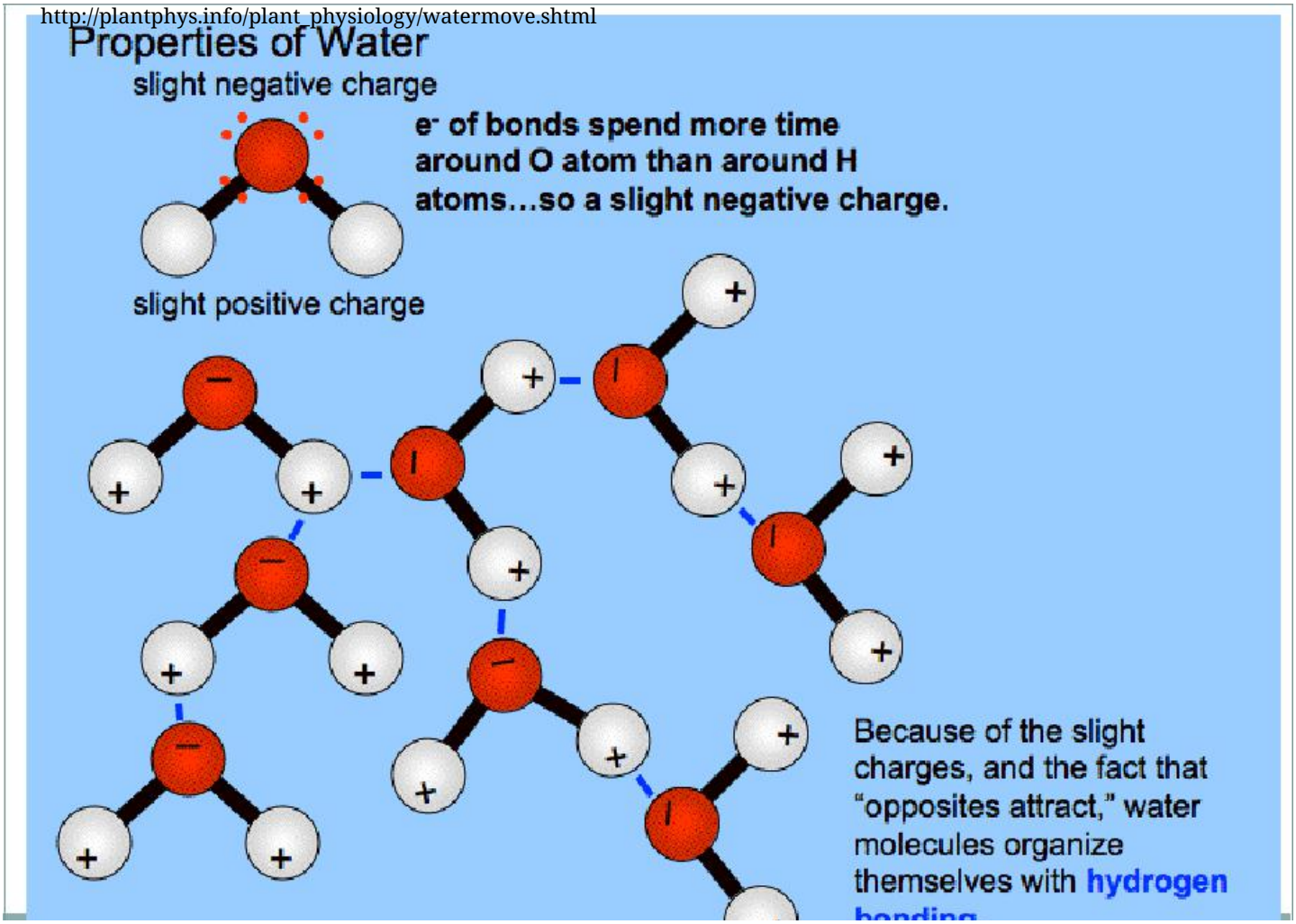
Sifat-sifat air

- Kehadiran air di permukaan bumi adalah apa yang memungkinkan kehidupan
- **97,2%** air di bumi ditemukan di **lautan**
- **3%** ditemukan di gletser dan es, di bawah tanah, di sungai dan danau
- untuk lebih memahami lautan kita perlu lebih memahami sifat-sifat air

Molekul air

- Terdiri dari 3 atom: 2 atom hidrogen & 1 atom oksigen (H_2O)
- disebut sebagai **molekul polar** memiliki ujung positif & ujung negatif (analog dengan kutub utara dan selatan dari magnet batang)
- Ujung negatif (oksigen) dari satu molekul air *membentuk ikatan kecil (* " **ikatan hidrogen")** dengan ujung positif (hidrogen) dari molekul air lain

http://plantphys.info/plant_physiology/watermove.shtml



Perubahan negara

- Karena ikatan antara molekul air, perlu **energi** untuk memisahkan antara keadaan fisik air
- Energinya adalah dalam bentuk **panas**
- Air mengubah kondisinya dengan **penambahan atau kehilangan panas** dan

pemutusan dan pembentukan ikatan antar molekul

Sifat fisik air

- Suhu
- Salinitas
- Densitas
- Tekanan
- Cahaya
- Suara

Suhu

- Mungkin faktor lingkungan yang paling penting dan paling baik dipelajari yang mempengaruhi organisme laut

- Diukur dalam derajat
- Skala yang berbeda digunakan untuk suhu
  - Celcius^{o} C (lebih berguna dalam sains)
  - Fahrenheit ^{o} F
  - Kelvin ^{o} K

Suhu

- Perubahan suhu dapat memiliki **pengaruh** besar pada **sifat-sifat** air laut lainnya dan dapat **mempengaruhi kehidupan** di laut
- Lautan memiliki kisaran suhu yang luas dari hampir 38 ^{o} C hingga -2 ^{o} C
- Temperatur **bervariasi** di lautan dunia **secara horizontal** dengan perubahan **garis lintang** (jarak dari khatulistiwa)

Profil suhu laut

- Lapisan campuran

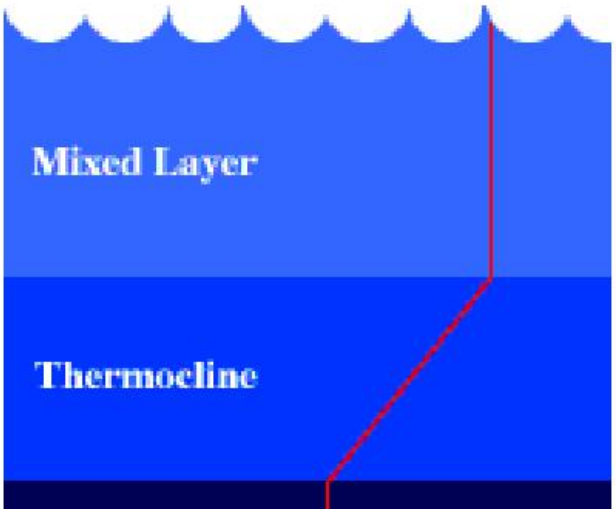
(Mudah dipengaruhi dengan energi matahari, angin dan hujan)

- Termoklin

  (Perubahan suhu yang cepat dengan kedalaman)

- Lapisan air dalam

  (Suhu menurun



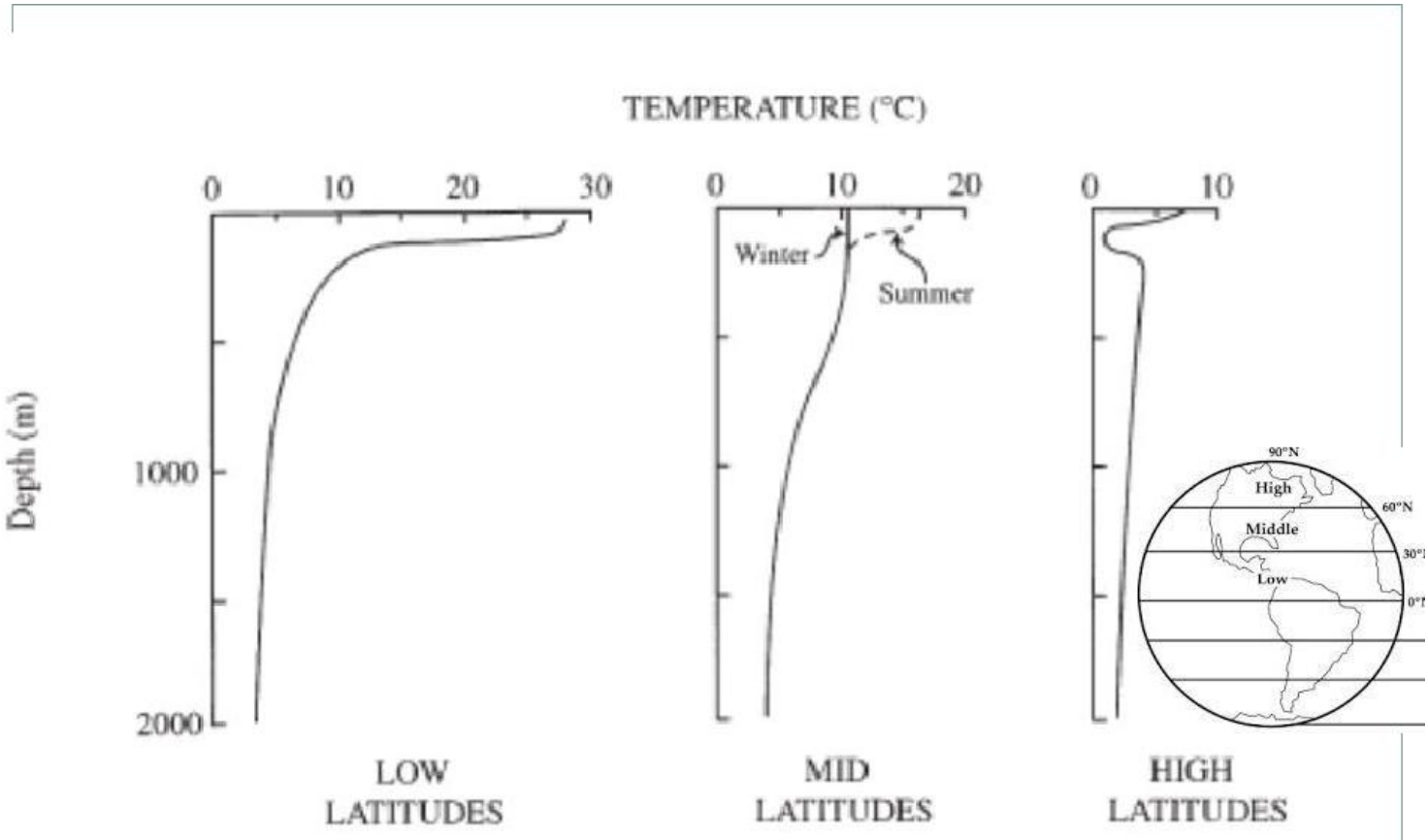
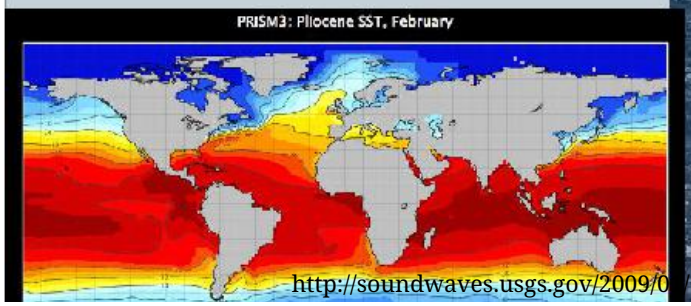


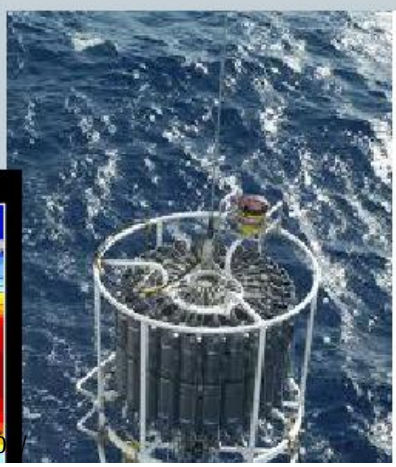
Fig. 2.2. Typical profiles of mean temperature versus depth for the open ocean. Modified from Pickard and Emery (1990). Reproduced by permission of Butterworth Heinemann.

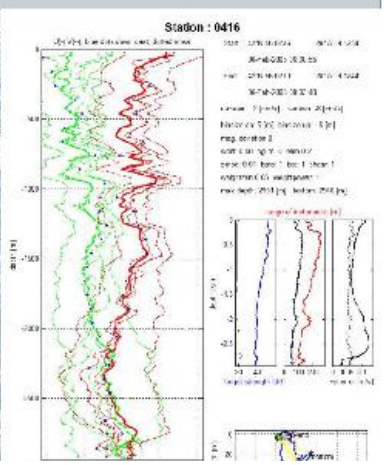
Sumber: Dasar laut dalam : ikhtisar *dalam* Ekosistem lautan dalam hal. 17

Bagaimana mengukur suhu?

- Termometer
- CTD (Kepadatan Temperatur Konduktivitas)
- Satelit







Salinitas

- Apakah jumlah total garam terlarut dalam air laut
- Unit ini adalah bagian per seribu (ppt atau $^{o}/_{oo}$) atau di Unit Salinitas Praktis (psu)
- Salinitas laut terbuka umumnya berkisar antara **32-3** 7 ppt dengan rata-rata **35** ppt (dibatasi hingga di atas 100 m)
- Salinitas **24,7 (24,7 o / oo)** telah dianggap sebagai batas atas untuk membatasi **'air**

payau'

- Distribusi vertikal menunjukkan lebih

Salinitas

- Garam lautan berasal dari:
  - Reaksi kimia air laut dengan sedimen
  - Gas yang dihasilkan oleh gunung berapi
  - Menyebarkan pusat-pusat punggungan dan sistem naik di tengah lautan

bagian dari berbagai garam di lautan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- **natrium klorida - 77,7%**
- **magnesium klorida — 10,9%**
- **magnesium sulfat —.4,7%**

- **kalsium sulfat - 3,6%**
- **kalium sulfat - 2,5%**

Konstituen utama

- Sebagian besar unsur air laut adalah ion
- Konsentrasi konstituen utama menentukan salinitas air laut

- Klorida (Cl^-)
- Sodium (Na^+)
- Sulfat (SO_4^{2-})
- Magnesium (Mg^{2+})
- Kalsium (Ca^{2+})
- Kalium (K^+)

Total 99,76%

Highest salinity in water bodies
Lake Van in Turkey (330 °/$_{oo}$),
Dead Sea (238 °/$_{oo}$),
Great Salt Lake (220 °/$_{oo}$)

Table 13.4 : Dissolved Salts in Sea Water (gm of Salt per kg of Water)

Chlorine	18.97
Sodium	10.47
Sulphate	2.65

MAJOR CONSTITUENTS

Table 4-2 Major Ions in Seawater

Menentukan salinitas

- **Prinsip proporsi konstan:**

  "Meskipun variasi kecil dalam salinitas air laut, **proporsi** relatif **utama konstituennya konstan** "

- Hanya perlu mengukur konsentrasi satu konstituen utama
- Umumnya Cl^- digunakan untuk menentukan salinitas (Chlorinity)

$$\text{salinitas } {}^{o}/_{oo} = 1{,}8 \times Cl\ {}^{o}/_{oo}$$

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Salinitas Laut

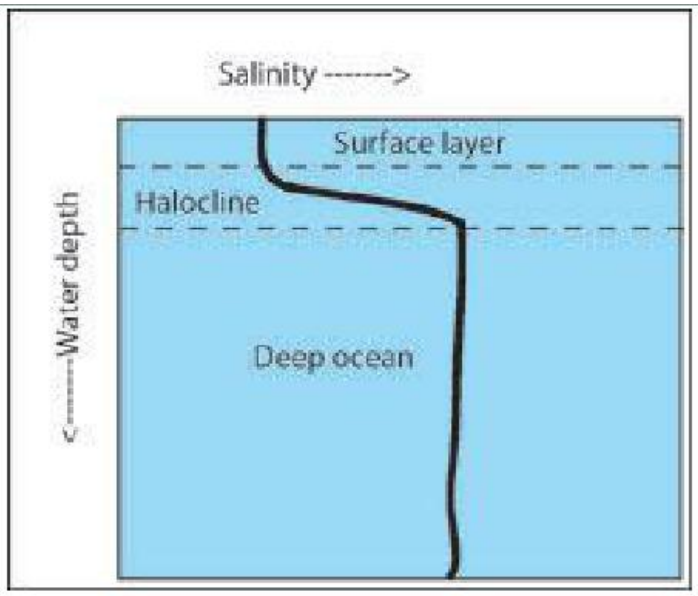
- Salinitas air di lapisan permukaan laut sangat tergantung pada **penguapan dan curah hujan.**
- Sal Salinitas permukaan sangat dipengaruhi di wilayah pesisir oleh **aliran air tawar** dari sungai, dan di wilayah kutub oleh proses **pembekuan dan pencairan es** .
- **Angin** , juga mempengaruhi salinitas suatu daerah dengan memindahkan air ke daerah lain.
- The **arus laut** berkontribusi pada variasi salinitas.

Distribusi Salinitas Vertikal

- Salinitas **berubah** dengan **kedalaman** , tetapi itu tergantung pada **lokasi** laut.
- pada permukaan **meningkat** oleh hilangnya air menjadi es atau penguapan, atau **berkurang** oleh input air tawar, seperti dari sungai
- pada kedalaman sangat **tetap** tidak ada air 'hilang', atau garamnya 'ditambahkan'.
- perbedaan salinitas antara **permukaan** zona dan **mendalam** zona lautan.

- Air salinitas **bawah terletak di atas** air

Halocline (Perubahan cepat dalam **salinitas** dengan kedalaman)



- Salinitas, umumnya, **meningkat dengan kedalaman** → **haloklin** → **di** mana salinitas meningkat tajam.
- jika faktor-faktor lain konstan, **peningkatan salinitas** air laut menyebabkan **kepadatannya**

Table 1.2 Density of water molecules at various temperatures (Modified from SIMetric.co.uk; http://www.simetric.co.uk/si_

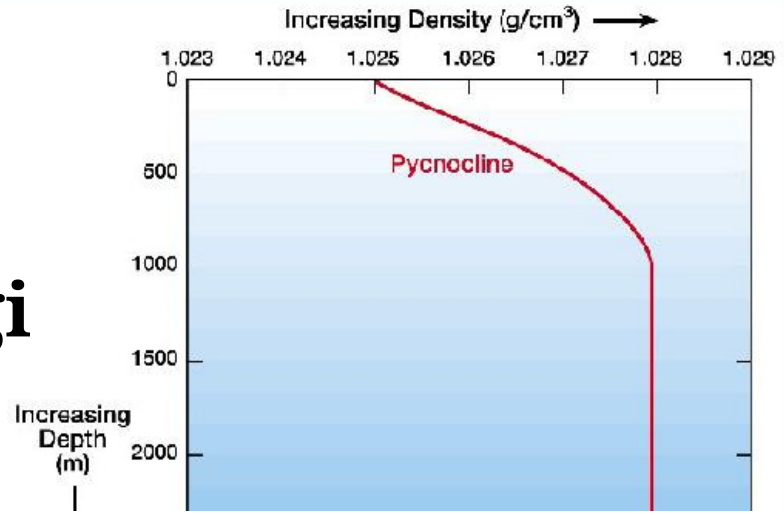
Massa jenis

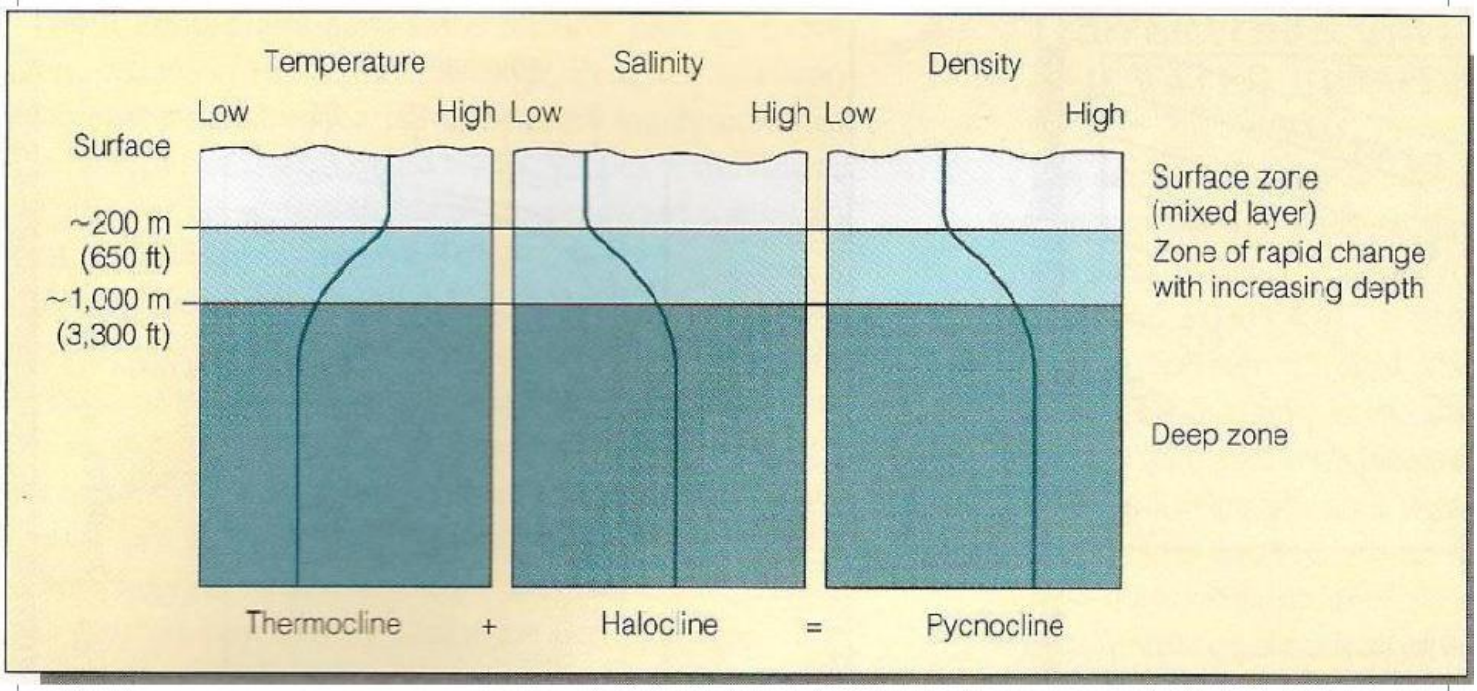
- **Massa** per **unit volume** zat
- Biasanya diukur dalam gram per sentimeter kubik (g / cm ^{3})
- Kepadatan air sangat sensitif terhadap perubahan **suhu** dan **salinitas**
  - kepadatan **air hangat kurang** dari air dingin
  - ketika **garam dilarutkan** dalam air, **kepadatan** air **meningkat**

Pycnocline
(Perubahan cepat dalam **kepadatan**

dengan kedalaman)

Kepadatan tinggi dikaitkan dengan air



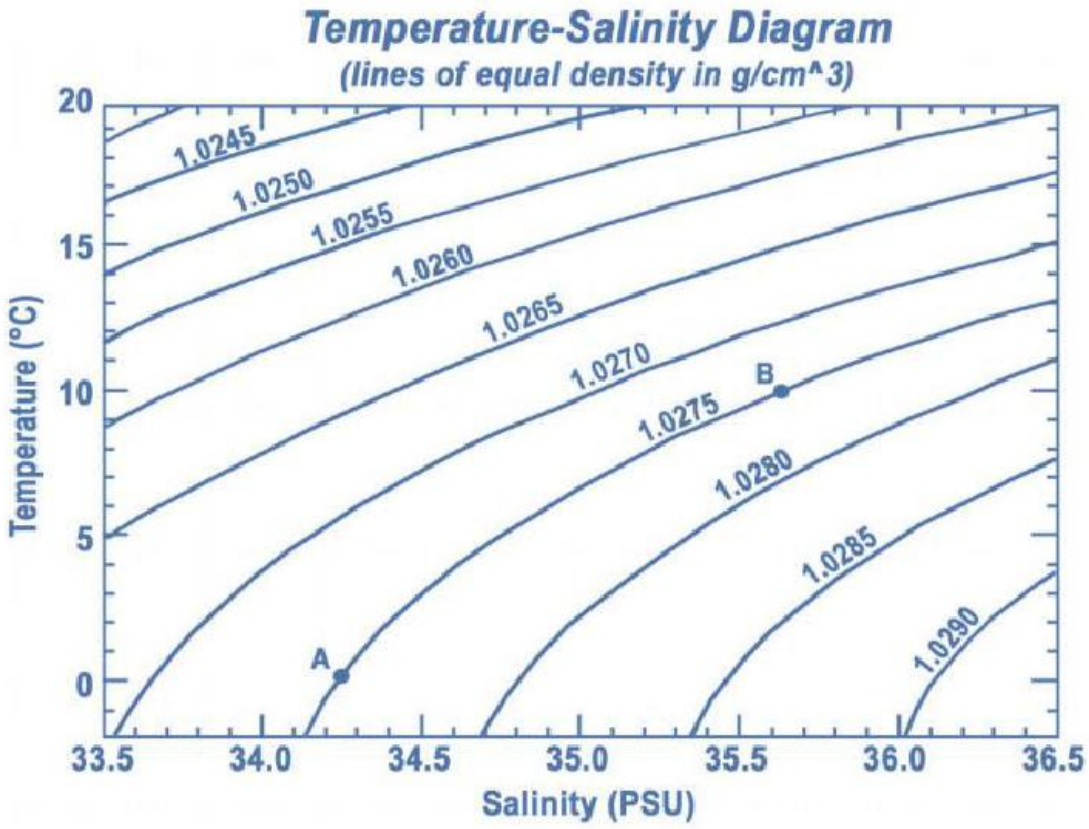


Kepadatan menyebabkan pencampuran air secara vertikal

Menentukan kepadatan

- Saat ini menggunakan CTD
- CTD mengukur konduktivitas, suhu dan tekanan secara langsung
- Salinitas dapat dihitung setelah konduktivitas diketahui
- Suhu, salinitas, dan tekanan dapat digunakan untuk menghitung kepadatan menggunakan persamaan kondisi air laut

Diagram TS



Tekanan

- Dari semua faktor lingkungan yang bekerja di lautan, tekanan adalah yang paling dapat diprediksi dan menunjukkan kisaran yang lebih besar
- Tekanan atmosfer adalah tekanan yang diberikan oleh berat atmosfer di permukaan bumi `s
  - **Di permukaan laut** , berat udara di atas area unit ini akan (rata-rata) berbobot **14,7 pound** !
  - Jumlah tekanan ini disebut sebagai 1 atmosfer (1 atm)
  - 1 atm = 10 m (berarti setiap 10 m adalah 1 atm)

Tekanan

- Organisme laut dikenakan tekanan yang bervariasi dari berat konstan kolom air di atasnya
- Masalah tekanan lebih penting bagi wilayah laut yang lebih

dalam

Cahaya

- Air laut **mentransmisikan hanya** satu **panjang gelombang terlihat** dari sinar matahari
- Sekitar 60% dari energi cahaya yang masuk diserap dalam **meter pertama** , dan sekitar 80% hilang setelah 10 m
- Hanya 1% dari total cahaya yang tersedia di permukaan dibiarkan dalam air paling jernih di **bawah 150 m**

Cahaya

- Cahaya mengalami **penyerapan** dan **hamburan** oleh partikel tersuspensi, termasuk lumpur, organisme bersel tunggal, dan molekul air dan garam.

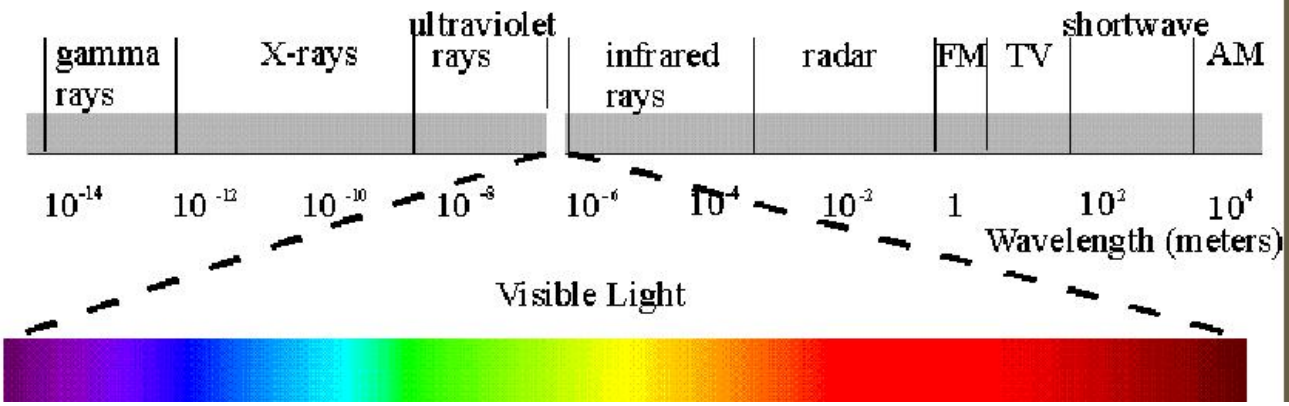
- The **penurunan** dalam **intensitas** cahaya **jarak lebih** dikenal sebagai **atenuasi**
- Semakin jelas air, semakin besar penetrasi cahaya dan semakin kecil pelemahannya

- Cahaya bagian kecil dari **spektrum elektromagentik** luas mulai dari **sinar gamma** hingga **gelombang radio** .
- The **menurunkan panjang gelombang** radiasi EM, yang **lebih tinggi** yang **energi** .
- Hampir setengah dari radiasi matahari berada dalam **cahaya tampak** dan digunakan untuk **fotosintesis** .
- Cahaya tampak juga dapat disebut **radiasi photosynthetically tersedia (PAR)** karena hanya kisaran sempit panjang gelombang yang membentuk cahaya tampak yang dapat bahan bakar fotosintesis.
- Selain cahaya tampak, radiasi tidak benar-benar digunakan untuk fotosintesis, namun penting dalam perilaku hidrodinamik laut

Sifat dan Pengukuran Lingkungan Terang di Lautan

SolarRadiation on the Ocean

http://www.dnr.sc.gov/ael/personals/pjpb/lecture/lecture.html



Radiasi Matahari di Permukaan Laut

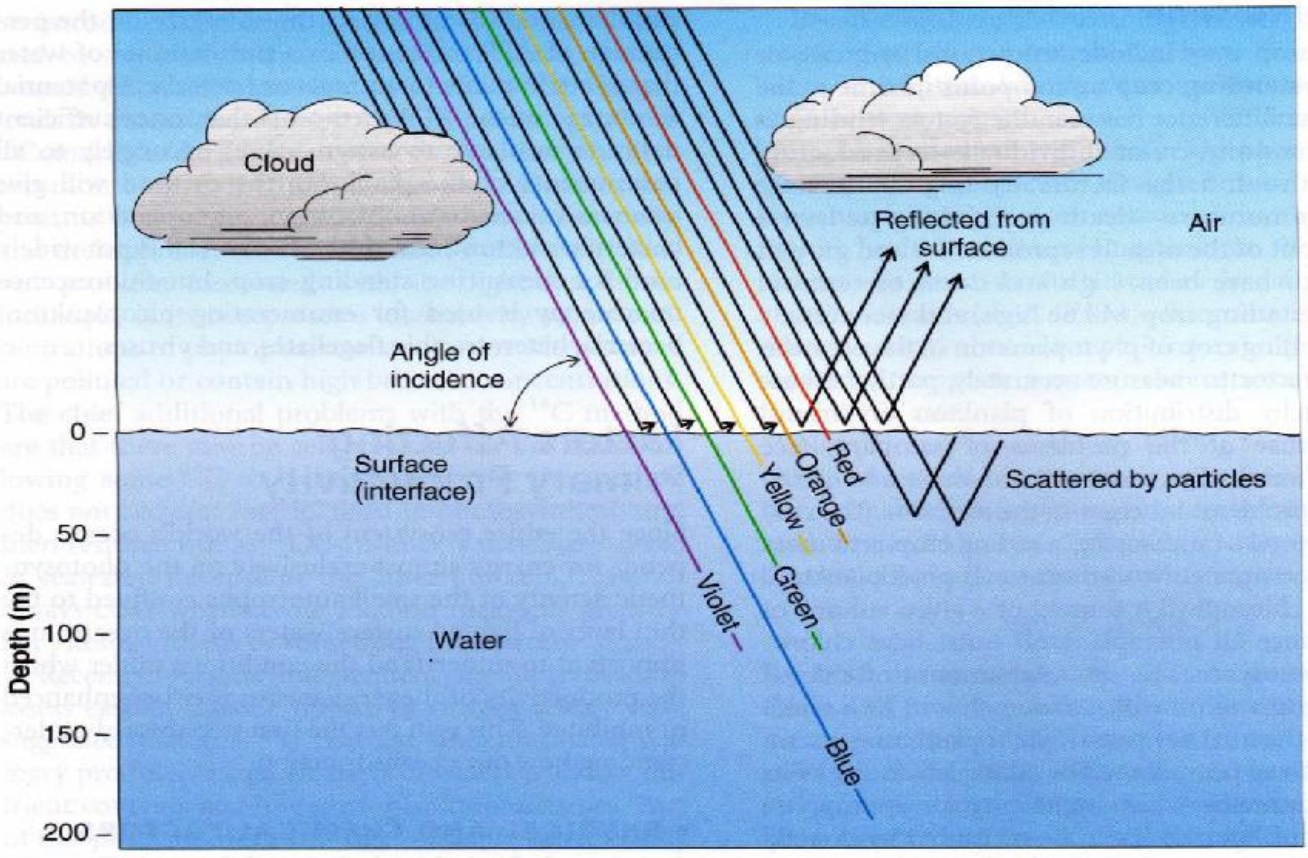


FIGURE 2.31 The fate of incident light in the ocean.

Biologi Kelautan (Nybakken & Bertness 2005)

Suara

- Suara bergerak **lebih jauh dan lebih cepat** di **air laut** daripada di udara
- The **kecepatan** suara di air laut meningkat dengan **meningkatnya suhu, tekanan** , dan **kadar garam**
- Suara dapat menempuh **jarak yang** jauh **lebih besar**

Ada pertanyaan?

MELIHAT ANDA BERIKUTNYA MINGGU